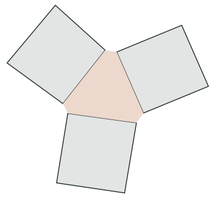
OVERLAP NEEDS A RULE

다섯 배치 규칙을 비교한다. 겹침의 횟수·접점의 형태·연결 구조를 따로 읽는다.

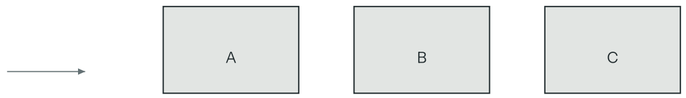
01 원형의 관계



서로 다른 방향의 세 공간군

독립된 세 군과 그 접합 관계를 유지한다. 원래 외곽을 그대로 회전한 복원도는 아니다.

02 공통 모듈로 정규화



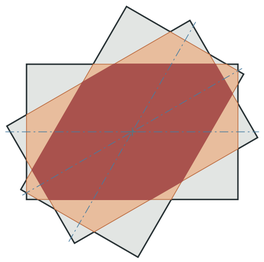
1.25 u × 0.80 u × 3개

세 모듈 면적 합 = 원도 추출 A+B+C 면적 합

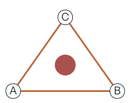
각 군의 면적 변화: A −1.25%, B +2.82%, C −1.46%. 종횡비와 외곽도 조정한 설계 가설이다. 같은 모듈로 배치 규칙의 차이를 비교한다.

M1 동심 중첩

Concentric Fan



중심을 고정하고 30°씩 회전한다. 중첩의 대부분이 세 겹 영역에 몰린다.

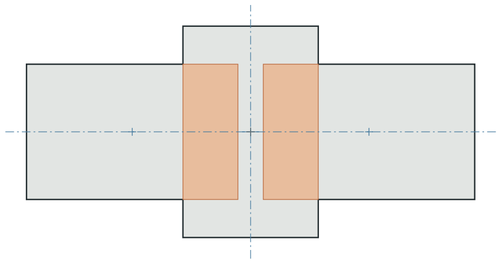


세 겹 영역	0.690 u²
두 겹 접점 합	0.285 u²
세 겹 비운 뒤 실내	21.5%

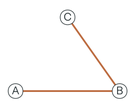
보류: 독립 활동 영역이 크게 줄고 공유 접점이 가늘어진다.

M2 교대 연쇄

Alternating Chain



중심을 0.70 u씩 이동하고 90°씩 교대한다. A–B–C의 두 접점을 만든다.

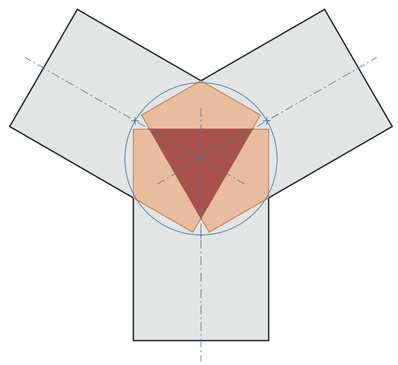


세 겹 영역	0.000 u²
두 겹 접점 합	0.520 u²
세 겹 비운 뒤 실내	82.7%

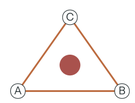
보류: 접점은 넓지만 B를 거쳐야 A와 C가 연결된다.

M3 대칭 방사

Mirror Triad



세 중심을 120° 간격으로 놓고 장축을 중심에 맞춘다. 반사 대칭도 성립한다.

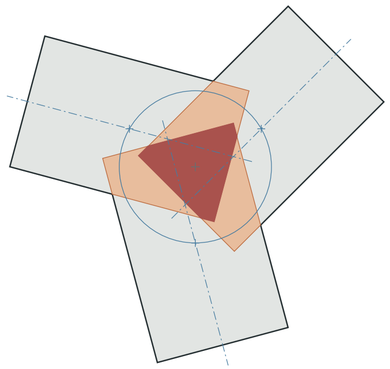


세 겹 영역	0.159 u²
두 겹 접점 합	0.379 u²
세 겹 비운 뒤 실내	71.5%

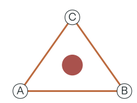
유지 대안: 공유 접점은 넓지만 장축이 곧바로 공통 중심을 향한다.

M4 동일 위상 회전

Chiral Triad



방사 배치에서 세 군을 똑같이 15° 더 돌린다. 120° 회전 대칭이 유지된다.

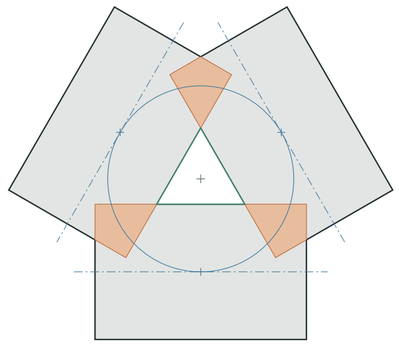


세 겹 영역	0.183 u²
두 겹 접점 합	0.298 u²
세 겹 비운 뒤 실내	71.8%

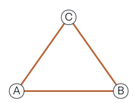
우선 발전: 장축이 이웃과의 접점을 먼저 만나고, 삼중 영역을 별도로 비울 수 있다.

M5 둘레 순환

Perimeter Cycle



세 군을 접선 방향 90°로 놓고 R=0.55 u까지 벌린다. 세 겹 중첩은 사라진다.



세 겹 영역	0.000 u²
두 겹 접점 합	0.231 u²
세 겹 비운 뒤 실내	92.3%

유지 대안: 면적 보존에 유리하고 중정이 자연 발생한다. 세 겹을 비우는 실험과는 원리가 다르다.

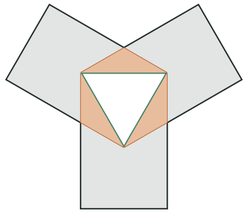
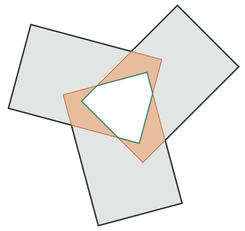
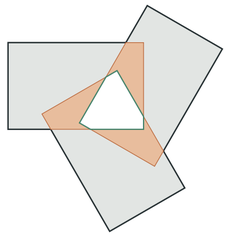
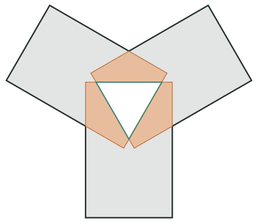
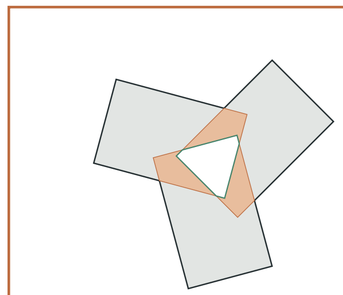
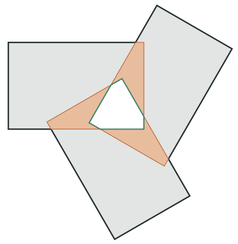
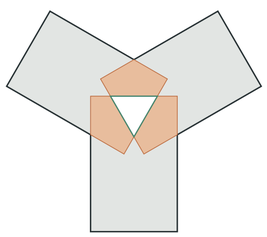
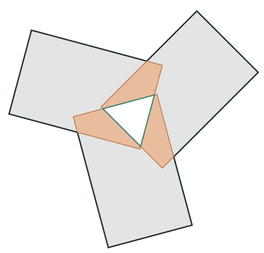
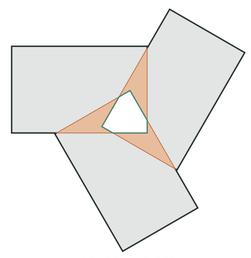
회색: 한 겹 / 흙빛: 정확히 두 겹 / 적색: 세 겹 / 녹색 외곽: 자연 발생한 빈 곳. 그래프의 중앙 점은 세 겹 중첩이다.

u는 추출된 세 군의 평균 면적의 제곱근. 미터·실측 축척이 아님 / 모든 모델은 동일 모듈·동일 상대 축척.

SELECT THE RELATIONSHIP

중심 반경 R과 공통 회전 위상 φ만 바꿔, 접점의 크기와 진입 관계를 확인한다.

R = 중심에서 각 모듈 중심까지 거리 / φ = 각 모듈이 방사축에서 돌아간 각도

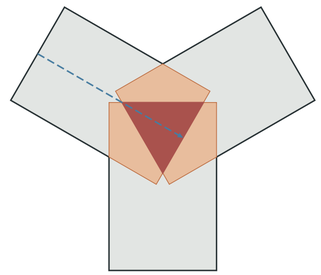
	φ = 0°	φ = 15°	φ = 30°
R 0.40	 V 0.263 / J 0.097 d 0.220 / F 64.0%	 V 0.260 / J 0.091 d 0.207 / F 64.8%	 V 0.196 / J 0.115 d 0.259 / F 68.9%
R 0.45	 V 0.159 / J 0.126 d 0.266 / F 71.5%	 V 0.183 / J 0.099 d 0.252 / F 71.8%	 V 0.147 / J 0.095 d 0.218 / F 75.8%
R 0.50	 V 0.081 / J 0.138 d 0.313 / F 78.1%	 V 0.105 / J 0.107 d 0.251 / F 78.8%	 V 0.105 / J 0.068 d 0.179 / F 82.7%

V: 삼중 비움 면적 / J: 한 공유 접점 면적 [u²]

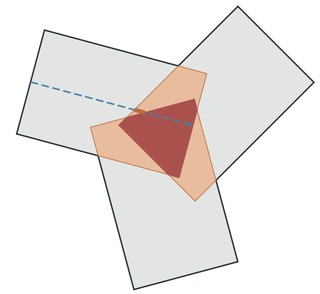
d: 접점 안 최대 내접원 지름 [u] / F: 원래 세 모듈 합 대비 실내 면적

R을 줄이면 공통 영역과 면적 손실이 커진다. R을 늘리면 비움이 작아진다. 30° 회전에서는 공유 접점이 가늘어지는 경향을 확인했다. d는 방의 기하적 여유 지표이며 통로 유효 폭이 아니다.

같은 R=0.45 u에서 비교



M3 / φ 0°



M4 / φ 15°

청색 점선은 장축 방향의 분석선이다. 보행 동선이 아니다. 굵은 흙빛 구간은 장축이 두 겹 접점을 통과하는 길이다.

지표	0°	15°
장축의 두 겹 통과	0.000 u	0.081 u
공유 접점 내접원	0.266 u	0.252 u
삼중 비움 면적	0.159 u²	0.183 u²
남는 실내 비율	71.5%	71.8%

선정: M4 / R 0.45 u / φ 15°

같은 규칙을 반복하면서도 진입 축이 두 공간군의 공유 접점을 먼저 만난다. 삼중 영역은 하늘에 열고, 두 겹 접점은 방으로 남기는 위계가 읽힌다.

M3보다 접점은 작다. 방향성의 변화와 교환한 선택이다. M5는 실내 보존율이 92.3%로 높지만 공유 접점과 중정이 더 작다. 면적 보존이 우선이면 M5를 검토한다.

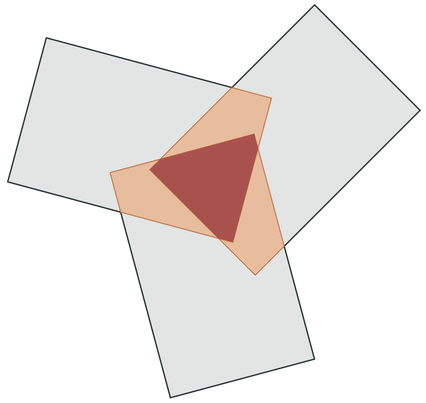
선정은 성능 최적화 결과가 아니다. 실제 규모·가구·피난 조건이 정해지면 더 넓은 접점을 가진 M3를 다시 검토할 수 있다.

회전·배치의 규칙성을 먼저 확인한 뒤 용도를 부여한다. 수치는 도형 계산이며 사용 성능을 대신하지 않는다.

WHAT SHOULD BE EMPTIED?

같은 중첩 모델에서도 삭제 규칙에 따라 중심·접점·연결이 달라진다.

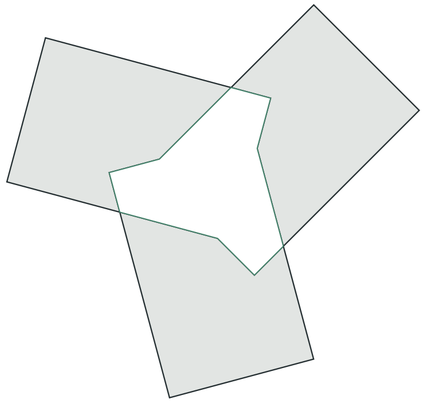
P0 / 전부 유지



연속 실내 영역 1개 / 2.337 u²

세 겹 T가 실내 중심이 된다. 공유 접점은 있지만 중앙 홀의 위계가 강해진다.

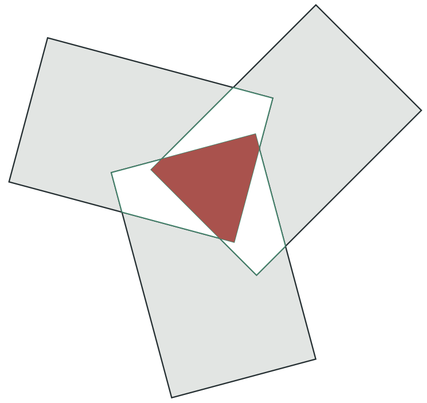
P1 / 모든 중첩 삭제



연속 실내 영역 3개 / 1.856 u²

한 겹 영역만 남는다. 세 군의 실내 연결이 끊어지므로 보류한다.

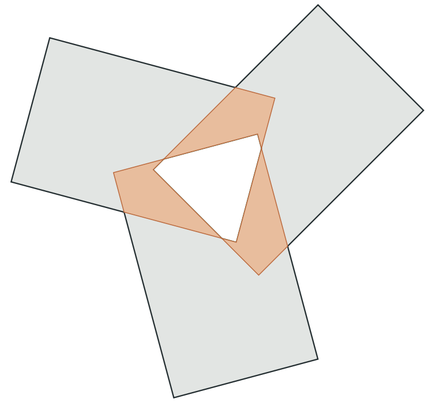
P2 / 두 겹만 삭제



연속 실내 영역 4개 / 2.039 u²

공유 접점을 없애면 중앙 T와 세 군이 분리된다. 점 접속은 통로가 아니다.

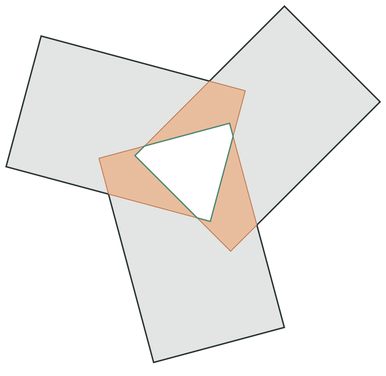
P3 / 세 겹만 삭제



연속 실내 영역 1개 / 2.154 u²

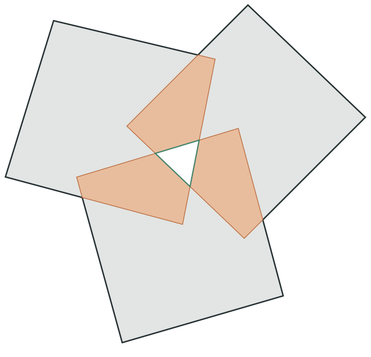
세 군과 세 공유 접점이 연결된다. 중앙은 비우고 관계를 가장자리로 옮긴다.

원래 외곽에도 같은 규칙이 작동하는가?



공통 모듈 / 선정안

V 0.183 u² / 실내 71.8%



원래 외곽 재적용

V 0.033 u² / 실내 80.1%

유지되는 것과 달라지는 것

동일한 중심·배치 반경·공통 회전 위상을 적용하면 원래 외곽에서도 세 공유 접점과 삼중 영역이 생긴다. 세 군의 관계 구조는 이어진다.

그러나 삼중 영역은 0.183에서 0.033 u²로 약 82% 작아진다. 접점도 서로 같은 모양이 아니며 정확한 회전 대칭은 성립하지 않는다.

따라서 정규화는 단순한 표현 정리가 아니라 공간을 바꾸는 설계 조작이다. 이번안은 세 군의 총면적과 관계 원리를 유지하면서 외곽·종횡비를 재구성한 모델이다.

원래 외곽 보존이 우선되는 다음 단계에서는 이 재적용안을 출발점으로 반경과 비움의 규모를 다시 조정해야 한다.

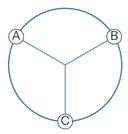
점·선만 닿는 연결을 실제 통로로 세지 않는다. 삭제 규칙 비교는 동일한 M4에서 수행 / 원래 외곽 비교는 별도 민감도 검토.

ONE / TWO / THREE

한 겹은 독립 활동, 두 겹은 공유 접점, 세 겹은 하늘에 열린 비움으로 발전시킨다.

01

120° 배치

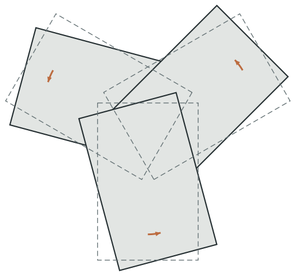


120° / 120° / 120°

세 중심은 반경 0.45 u 위에 둔다. 각 군을 따로 임의 이동하지 않는다.

02

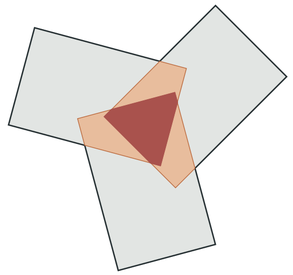
동일한 15° 회전



각 중심을 축으로 같은 각도를 더한다. 세 군의 회전 대칭이 유지된다.

03

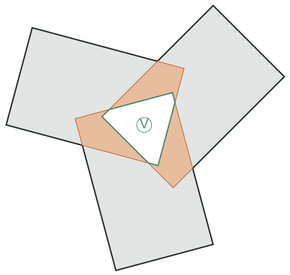
겹침 횟수 분리



한 겹·두 겹·세 겹을 배타적으로 나눠 면적과 관계를 읽는다.

04

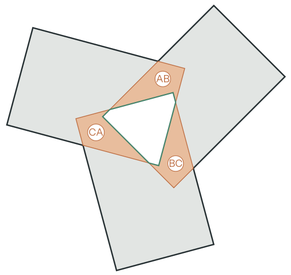
세 겹만 비움



V=A∩B∩C. 새 중앙 다각형을 그리거나 등폭으로 깎지 않는다.

05

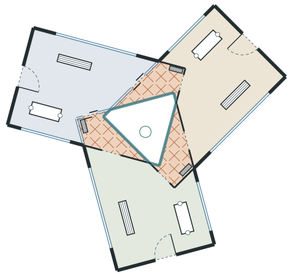
두 겹을 방으로



AB·BC·CA를 실내로 남긴다. 겹침은 통로를 넘어 함께 쓰는 방이다.

06

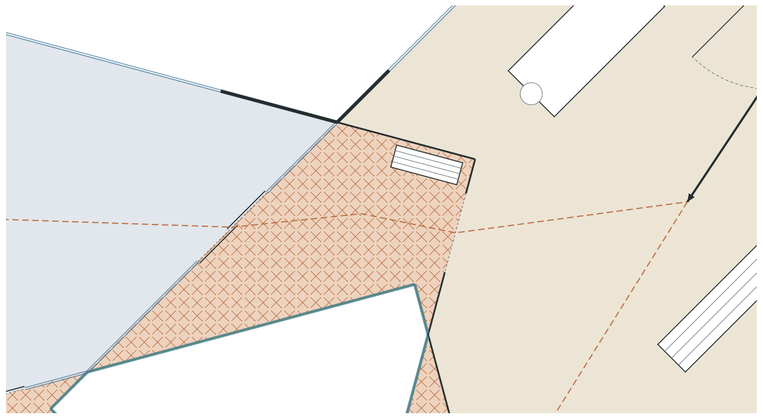
경계·문턱 구체화



공유 접점마다 두 문턱을 둔다. 조용한 A는 미닫이 경계로 조절한다.

기하는 반복되고, 사용하는 관계가 달라진다

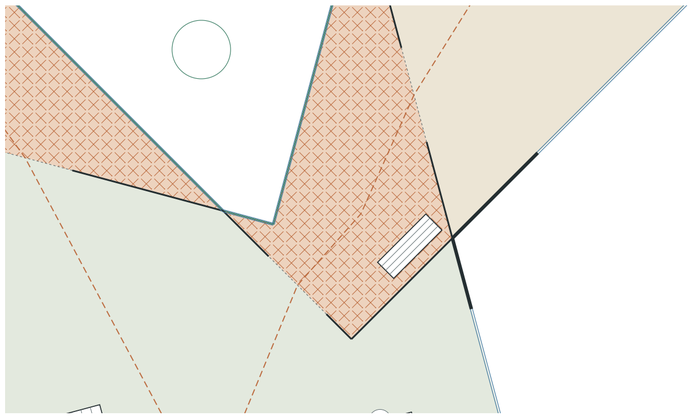
THREE CONGRUENT JOINTS / THREE SOCIAL RELATIONS



AB / 자료 함께 읽기

열람과 열린 서가 사이. 자료를 비교하고 대화를 시작하는 접점.

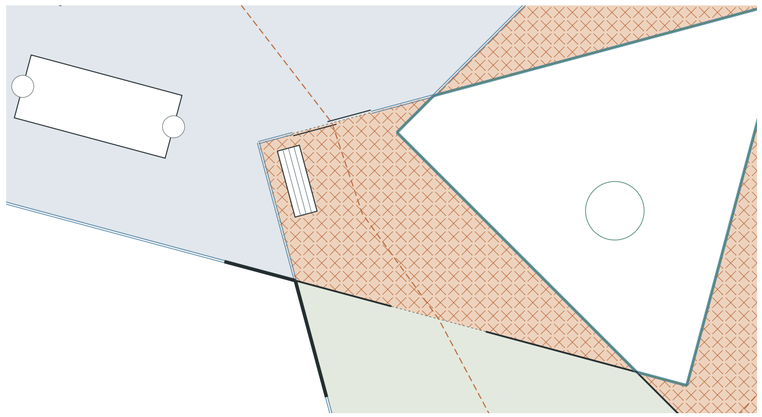
같은 0.099 u² / 내접원 지름 약 0.252 u



BC / 작업·전시 공유

서가와 작업 공간 사이. 만든 결과와 관련 자료가 함께 놓이는 접점.

같은 0.099 u² / 내접원 지름 약 0.252 u



CA / 작은 토론·피드백

작업과 조용한 학습 사이. 검토·질문 후 각 활동으로 돌아가는 접점.

같은 0.099 u² / 내접원 지름 약 0.252 u

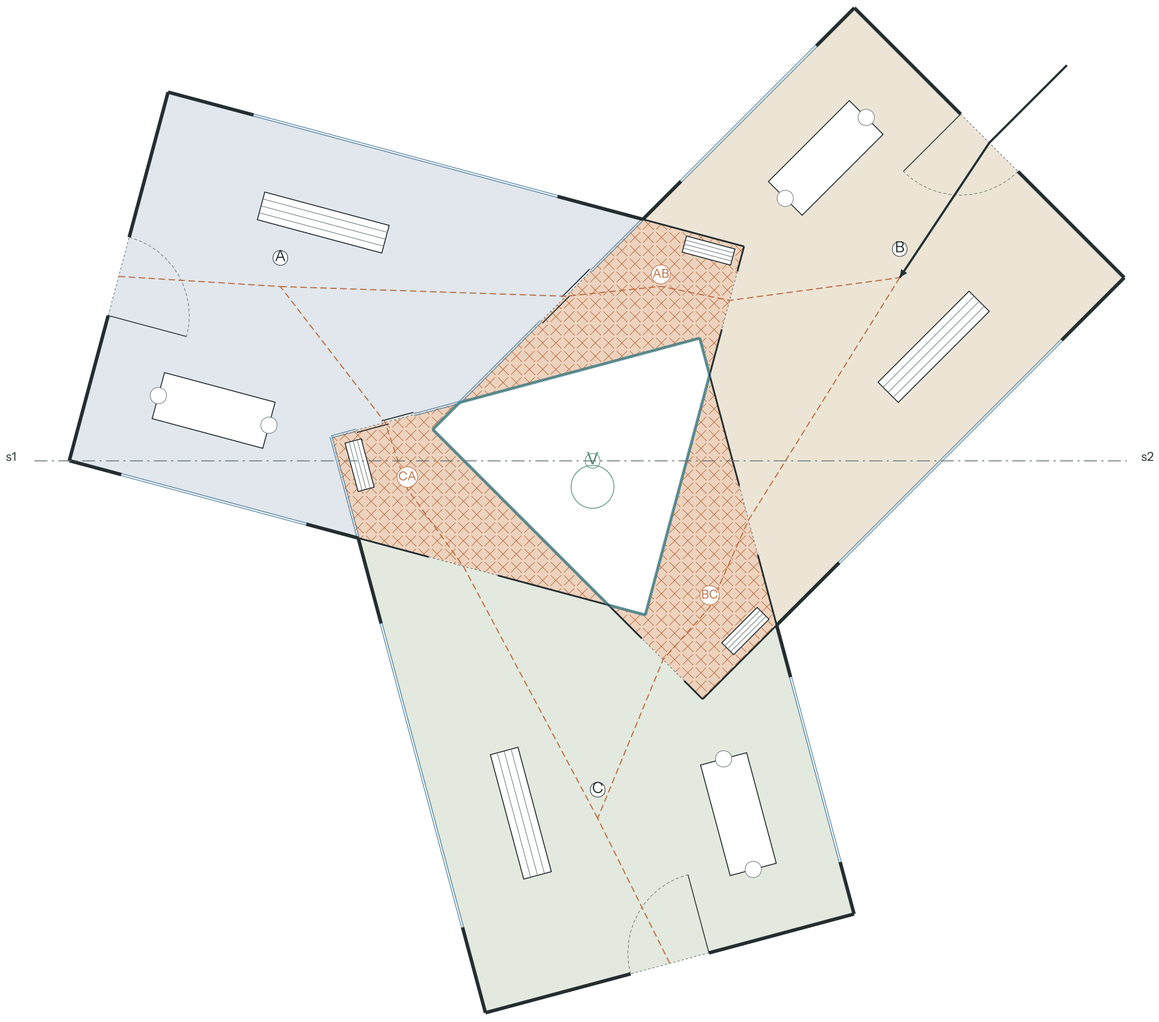
세 접점은 120° 회전으로 서로 일치한다. 형태가 다른 방 세 개라는 주장이 아니라, 동일한 기하를 서로 다른 인접 활동에 연결한 것이다.

원형의 세 독립 공간군과 연결 원리를 계승한다. 공통 모듈 정규화·회전·용도·새 경계는 모두 설계 가설.

THREE JOINTS / ONE OPEN SKY

M4 우선 발전안 — 공공 학습·자료·작업 공간을 연결하는 세 공유 접점과 하나의 중정

평면 / 벽·개구부·가구 배치 가설



A 조용한 열람 B 열린 서가·대화 C 자료 작업·배움

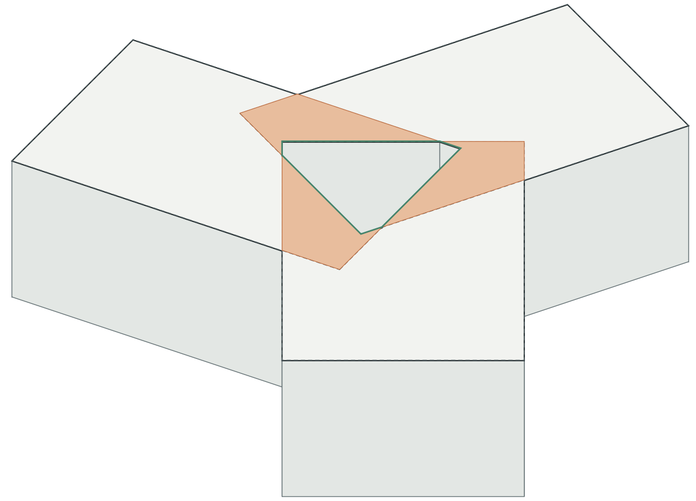
AB 함께 읽기 BC 작업·전시 CA 토론·피드백 V 비움

실선 화살표: 주진입 / 흙빛 점선: 연결 가능한 경로 / A 문턱: 미닫이 제안

0 1u

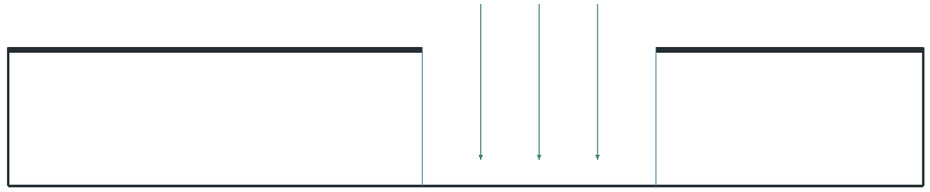
주평면 1 u = 110 mm / 축척은 상대 단위

동일 높이로 본 중첩·비움 모델



지붕 위 점선: 원래 모듈 경계 / 흙빛: 두 겹 접점

높이 h=0.55 u는 입체 관계를 보기 위한 가설이다.



s1–s2 / 평면의 실제 교차 경계로 구성한 개념 단면

비움에는 지붕을 두지 않는다. 구조·배수·관리 출입은 후속 검토.

선택과 남은 과제

실내는 2.154 u^2, 세 모듈 합의 71.8%가 남는다. 중정은 0.183 u^2, 공유 접점은 각 0.099 u^2다. 겹침으로 생긴 중복 면적과 비움을 모두 반영했다.

원래 외곽을 같은 규칙에 다시 놓아도 세 접점과 공통 영역은 생긴다. 다만 정확한 120° 대칭은 사라진다. 현재안의 정규화는 의도적인 설계 선택이다.

동선 중심선·벽·가구 충돌은 확인했다. 유효 폭·피난·위생·실측 규모가 정해지기 전의 평면 연구이며 완성된 시설 설계가 아니다.

기하적 규칙성은 배치·중첩에서 검증. 활동과 경계는 그 규칙 위에 제안. 대지 방위·절대 치수·구조 성능 미확인.